

一. (1) $\frac{\sqrt{x+2}}{x+1}$ 有意义. _____

(2) $\frac{x^2-9}{x+3}=0$. $x=$ _____

(3) $\frac{3x-5}{x^2-x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1}$

求 $A=$ _____, $B=$ _____

(4) $\frac{x}{x+2}$ 有意义 _____
二: 分式运算

(1) $\frac{1}{x-2} + 3 = \frac{1-x}{2-x}$

(5) $(\frac{a^2}{a+1} - a + 1) \div \frac{a^2-1}{a^2-2a+1}$

(6) $(\frac{x+2}{x^2-2x} - \frac{x-1}{x^2-4x+4}) \div \frac{x-4}{x}$

(5) $\frac{1}{3k+1} > 0$

从 $-1 < x < 5$ 中选一个数代入

(2) $\frac{x}{x-2} - 1 = \frac{8}{x^2-4}$

(7) $(\frac{3x+4}{x^2-1} - \frac{2}{x-1}) \div \frac{x+2}{x^2-2x+1}$

(3) $\frac{12}{x^2-9} - \frac{2}{x-3} = \frac{2}{x+3}$

三: (1) $\frac{ax}{x-3} + \frac{3}{3-x} = 2$ 无解. 求 a 的值

(4) $(\frac{x+1}{x-2} - 1) \div \frac{x^2-2x}{x^2-4x+4}$

(2) $\frac{x-2}{x+2} - \frac{mx}{x^2-4} = 1$ 无解. 求 m .

$$(3) \frac{m}{x+1} - \frac{2}{x-1} = \frac{3}{x^2-1} \text{ 会产生增根}$$

$$(6) \frac{ax}{x-4} + \frac{3x}{4-x} = 1 \text{ 的解为负数,}$$

$$\begin{cases} \frac{2a-3x}{3} > 2 \\ \frac{3x+6}{5} - \frac{x}{2} > \frac{7}{10} \end{cases} \text{ 至少有4个整数解}$$

求参数 a .

$$(4) \frac{m}{2x-4} = \frac{1-x}{2-x} - 2 \text{ 的解为正数.}$$

求 m 范围

$$(7) \textcircled{1} \frac{a-3}{a^2+1} \text{ 的值为正数} \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\textcircled{2} \frac{2}{1-3x} \text{ 为正数} \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$\textcircled{3} \frac{3}{4-x} \text{ 为负数} \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(8) \textcircled{1} \frac{7}{x-1} \text{ 为整数的整数 } x \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\textcircled{2} (a^2+4)^2 - 16a^2 \text{ 因式分解}$$

$$\textcircled{3} \frac{2}{x^2-1} \div \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1} \right).$$

$$(5) \begin{cases} x+3 < \frac{x+3}{2} \\ x-1 > 3(a-x) \end{cases} \text{ 的解为 } x > 1$$

$$\frac{a}{y-1} = \frac{y-5}{y-1} + 2 \text{ 的解为正数,,}$$

求所有满足条件的整数 a 的和.

$$\textcircled{4} \begin{cases} 4x-2(x-1) < 4 \\ \frac{x-1}{2} \leq \frac{x}{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{5} \frac{x}{x^2-3x+1} = \frac{1}{2}$$

求 $\textcircled{1} x + \frac{1}{x}$ $\textcircled{2} \frac{x^2}{x^4+2x^2+1}$

$$(6) \text{ 因式分解 } a^2-6a-7$$

$$(7) x^2-4x+k \text{ 最小值为 } 1, \text{ 求 } k \text{ 的值.}$$

$$(8) a, b, c \text{ 为三边且 } a^2+b^2+c^2=2ab+8b+6c-25 \text{ 求形状?}$$

$$\textcircled{6} (a+b)^2-6(a+b)+9 \text{ 因式分解}$$